Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação de constantes elásticas de molas por meio de associação em série e paralelo

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro Césari e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a determinação de constantes elásticas de molas por meio de associações em série e paralelo.

2 Fundamentação Teórica

Uma mola em equilíbrio, ao sofrer uma força externa que a desloca por x metros da posição de equilíbrio, exerce uma força que sempre tende a fazer a mola retornar a posição de equilíbrio. Para valores de x suficientemente pequenos, a Lei de Hooke,

$$F = kx, \tag{1}$$

pode ser verificada experimentalmente, ou seja, *a força restauradora é proporcional ao deslocamento da posição de equilíbro (linear);* [Nussenzveig, 2013]

3 Metodologia

Os sistemas massa-mola, usados de forma clássica para exemplificar a Lei de Hooke (1), são apresentados nas figuras 1 e 2, em situações de equilíbrio estático. [CEFET-MG, 2026]

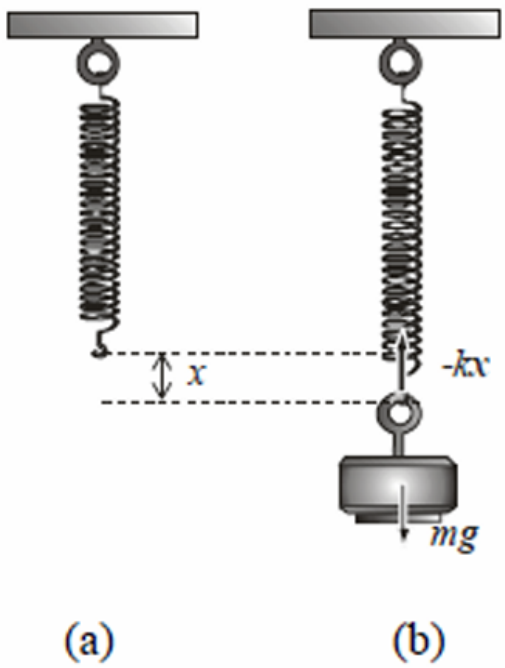

Figura 1: Uma mola helicoidal de massa desprezível é pendurada por uma extremidade (a). Ao se colocar um objeto de massa na outra extremidade, ocorre um alongamento (b). Fonte: [CEFET-MG, 2026].

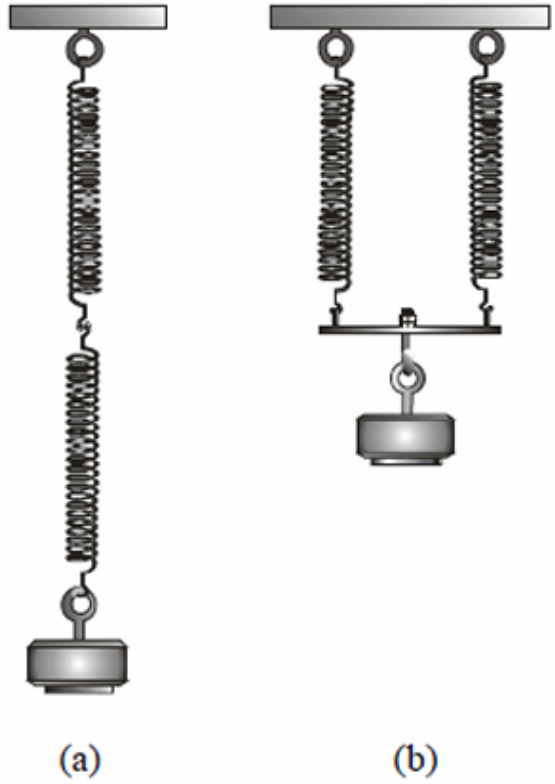

Figura 2: Ilustração da associação de duas molas (a) em série, com uma posicionada na extremidade da outra, e (b) em paralelo, com uma posicionada ao lado da outra. Fonte: [CEFET-MG, 2026].

A partir da variação da massa presa à mola e do deslocamento da distenção, os sistemas descritos foram realizados experimentos para determinar as constantes elásticas de duas molas como exemplificado na Figura 3.

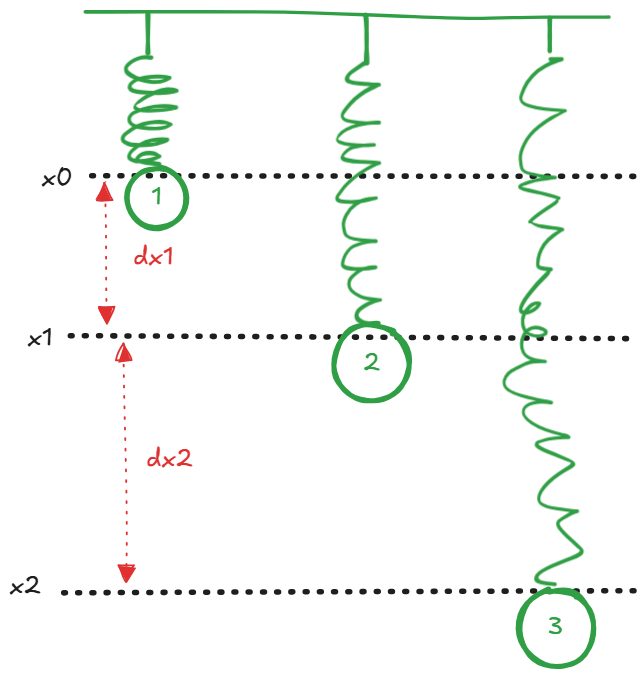

Figura 3: Exemplificação da variação da massa presa à mola e do deslocamento da distenção. Fonte: Autor.

O sistema da figura 1 é usado para determinar a constante elástica k_1 de uma mola. Enquanto o sistema da figura 2 é usado para determinar a constante elástica k_s da associação em série e k_p da associação em paralelo. As massas utilizadas para variar o peso do sistema não foram devidamente calibradas, o que pode levar a leves desvios nos resultados, mas não significativos para a finalidade do experimento.

Com o sistema montado, foram selecionadas duas molas, *mola 1* e *mola 2*, com constantes elásticas k_1 e k_2, respectivamente. Com o setup da figura 1 foi observado o deslocamento da mola com a variação do peso, e registrado. Em seguida, com o setup da figura 2 foram observados os deslocamentos para as associações em série e paralelo de k_1 e k_2, e registrados.

A partir da análise dos dados obtidos, as constantes elásticas da *mola 1*, k_1; do sistema em série, k_s e do sistema em paralelo, k_p foram determinadas, e a constante elástica k_2 da segunda mola foi calculada a partir das relações de associação em série e paralelo. Ademais a constante elástica k_2 da segunda mola também foi determinada a partir do setup da figura 1 para comparação com o valor calculado a partir das associações em série e paralelo.

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.0.1 Ajuste de posições do sistema

As molas foram fixadas em um suporte vertical, garantindo que estivessem alinhadas e livres para se estenderem sem obstruções. Suas posições iniciais foram marcadas para

referência.

4.0.2 Variação da massa e registro do deslocamento

Foram utilizadas massas diferentes para variar o peso do sistema, e os deslocamentos das molas foram registrados.

4.0.3 Repetição das medições para diferentes massas e associações

Foram feitas medições para diferentes massas e para as associações em série e paralelo, garantindo a obtenção de um conjunto de dados robusto para análise.

4.0.4 Organização dos dados em tabela

Os dados coletados foram organizados em tabelas para facilitar a análise. Cada tabela continha as massas utilizadas, os deslocamentos correspondentes e a força peso associada a cada massa, calculada como $F = mg$, em que g é a aceleração da gravidade local ($g_{bh} = 9.78\,\mathrm{m/s^2}$).

4.0.5 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

Os dados organizados em tabela foram importados para o software SciDAVis para análise de dados. Gráficos de força peso F versus deslocamento x foram construídos para cada configuração (mola 1, mola 2, série e paralelo). Ajustes lineares foram realizados para determinar as constantes elásticas a partir do coeficiente angular dos gráficos, utilizando a relação

$$k = \frac{F}{x}. \tag{2}$$

4.0.6 Cálculo das constantes elásticas

A partir dos coeficientes dos ajustes lineares calculados experimentalmente, as constantes elásticas k_1, k_2, k_s e k_p foram determinadas.

A partir da análise do diagrama de corpo livre, as relações de associação em série e paralelo foram utilizadas para calcular a constante elástica k_2 da segunda mola, e os resultados foram comparados com o valor obtido diretamente do ajuste linear do setup da figura 1.

No sistema em paralelo as molas estão sujeitas à mesma força peso, o que causa o mesmo deslocamento nas duas. Pela lei de Hooke, a força em cada mola é dada por $F_1 = k_1 x$ e $F_2 = k_2 x$. A força total é a soma das forças individuais, ou seja, $F = F_1 + F_2 = (k_1 + k_2)x$. Assim, a constante elástica equivalente para o sistema em paralelo é dada por

$$k_p = k_1 + k_2. \tag{3}$$

Já no sistema em série, a força é a mesma em ambas as molas, ou seja, $F_T = F_1 = F_2$. O deslocamento total é a soma dos deslocamentos individuais, ou seja, $x_T = x_1 + x_2$. Pela lei de Hooke, temos $x_1 = \frac{F_T}{k_1}$ e $x_2 = \frac{F_T}{k_2}$. Assim, o deslocamento total é dado por

$$x_T = \frac{F_T}{k_1} + \frac{F_T}{k_2} = F_T \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right).$$

A constante elástica equivalente para o sistema em série é dada por

$$k_s = \frac{F_T}{x_T} = \frac{F_T}{F_T\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}. \tag{4}$$

Com esses resultados, é possível perceber que a constante elástica em paralelo é sempre maior do que a constante elástica de cada mola individualmente, enquanto a constante elástica em série é sempre menor do que a constante elástica de cada mola individualmente.

5 Discussão

5.1 Constante da Mola 1

A Tabela 1 apresenta os valores experimentais obtidos para a *mola 1* com o sistema 1.

Deslocamento da mola $x \pm 0,005$ **(m)**	**Variação da massa** Δm **(kg)**	**Variação da força peso** $F \pm 0,005$ **(N)**
0	0	0.0
0.025	0.05	0.489
0.05	0.10	0.978
0.075	0.15	1.467
0.1	0.20	1.956
0.125	0.25	2.445
0.15	0.30	2.934

Tabela 1: Dados experimentais de deslocamento da *mola 1*, variação da massa e força peso.

O gráfico da força peso em função do deslocamento da mola, ilustrado na Figura 4, apresenta um comportamento linear, conforme esperado teoricamente.

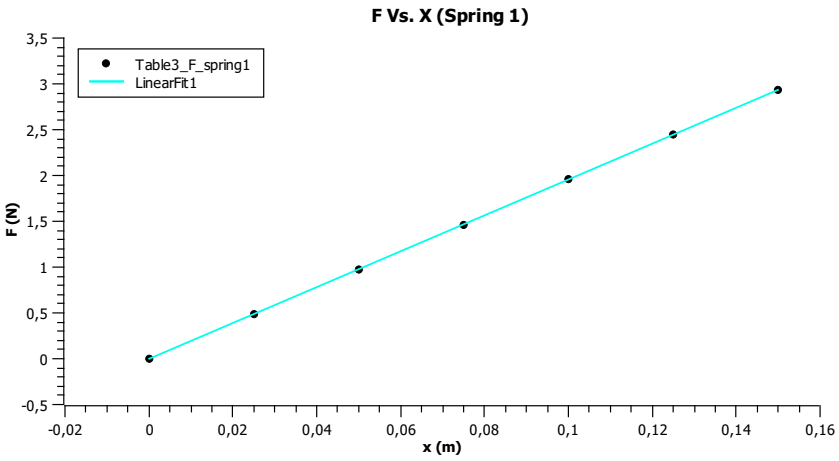

Figura 4: Gráfico da força peso em função do deslocamento da mola 1.

5.1.1 Log do SciDAVis

```
[domingo, 5 de abril de 2026 20:46:14 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Linear Regression fit of dataset: Table3_F_spring1, using function: A*x+B
Y standard errors: Unknown
From x = 0 to x = 0,15
B (y-intercept) = -5,55111512312578e-17 +/- 5,0037075531084e-17
A (slope) = 19,56 +/- 1,14919000872408e-15
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 1,76338145708095e-30
R^2 = 1
--------------------------------------------------------------------------------
```

O coeficiente angular do ajuste linear, A, representa a constante elástica k_1 da *mola 1*, resultando em

$$k_1 = 19,56 \pm 1,15 \times 10^{-15} \text{ N/m} \tag{5}$$

5.2 Constante da Associação em Série

A Tabela 2 apresenta os valores experimentais obtidos para a associação em série das molas.

Deslocamento da mola $x \pm 0,005$ **(m)**	**Variação da massa** Δm **(kg)**	**Variação da força peso** $F \pm 0,005$ **(N)**
0.77	0.0	0.00
0.807	0.01	0.0978
0.84	0.02	0.1956
0.878	0.03	0.2934
0.916	0.04	0.3912
0.952	0.05	0.489

Tabela 2: Dados experimentais da associação em série

O gráfico da força peso em função do deslocamento da associação em série, ilustrado na Figura 5, apresenta um comportamento linear, conforme esperado teoricamente.

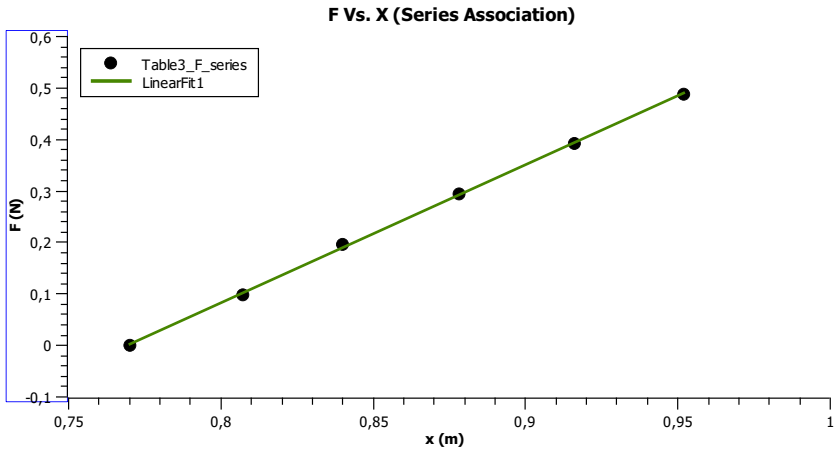

Figura 5: Gráfico da força peso em função do deslocamento da associação em série.

5.2.1 Log do SciDAVis

```
[domingo, 5 de abril de 2026 20:46:25 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph5'']
Linear Regression fit of dataset: Table3_F_series, using function: A*x+B
Y standard errors: Unknown
From x = 0,77 to x = 0,952
B (y-intercept) = -2,0648654628414 +/- 0,0218674932954764
A (slope) = 2,68374835890924 +/- 0,0253463605407724
--------------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 5,96991929061857e-05
R^2 = 0,99988651771791
--------------------------------------------------------------------------------------
```

O coeficiente angular do ajuste linear, A, representa a constante elástica k_s da associação em série, resultando em

$$k_s = 2,68 \pm 0,02 \text{ N/m} \tag{6}$$

5.3 Constante da Associação em Paralelo

A Tabela 3 apresenta os valores experimentais obtidos para a associação em paralelo das molas.

Deslocamento da mola $x \pm 0,005$ **(m)**	**Variação da massa** Δm **(kg)**	**Variação da força peso** $F \pm 0,005$ **(N)**
0	0	0.0
0.019	0.05	0.489
0.040	0.10	0.978
0.063	0.15	1.467
0.084	0.20	1.956
0.105	0.25	2.445
0.120	0.30	2.934

Tabela 3: Dados experimentais da associação em paralelo

O gráfico da força peso em função do deslocamento da associação em paralelo, ilustrado na Figura 6, apresenta um comportamento linear, conforme esperado teoricamente.

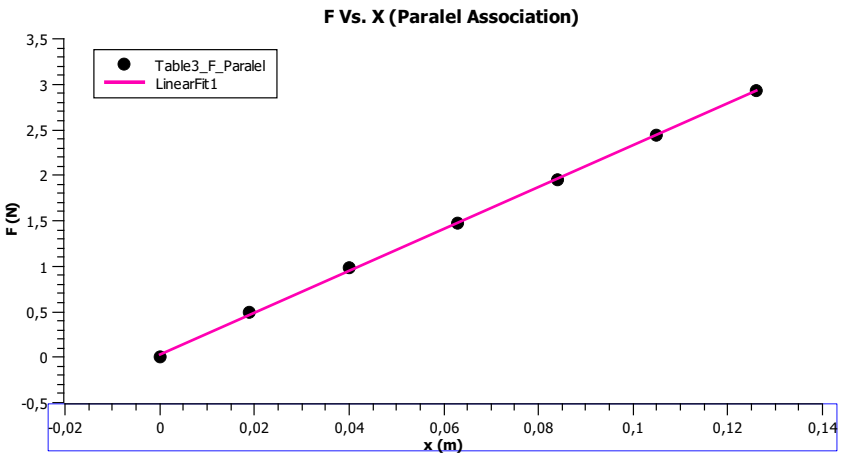

Figura 6: Gráfico da força peso em função do deslocamento da associação em paralelo.

5.3.1 Log do SciDAVis

```
[domingo, 5 de abril de 2026 20:46:29 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph2'']
Linear Regression fit of dataset: Table3_F_Paralel, using function: A*x+B
Y standard errors: Unknown
From x = 0 to x = 0,126
B (y-intercept) = 0,0284954442429732 +/- 0,014582564522473
A (slope) = 23,0424070716229 +/- 0,193182258947935
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 0,00235218753399807
R^2 = 0,99989190320106
--------------------------------------------------------------------------------
```

O coeficiente angular do ajuste linear, A, representa a constante elástica k_p da associação em paralelo, resultando em

$$k_p = 23,04 \pm 0,19 \text{ N/m} \tag{7}$$

5.4 Constante da Mola 2

A Tabela 4 apresenta os valores experimentais obtidos para a *mola 2* com o sistema 1.

Posição da mola $x \pm 0,005$ **(m)**	**Variação da massa** Δm **(kg)**	**Variação da força peso** $F \pm 0,005$ **(N)**
0.544	0	0
0.695	0.05	0.489
0.848	0.10	0.978
0.878	0.11	1.0758
0.881	0.111	1.085 58

Tabela 4: Dados experimentais da *mola 2*, variação da massa e força peso.

O gráfico da força peso em função do deslocamento da mola, ilustrado na Figura 7, apresenta um comportamento linear, conforme esperado teoricamente.

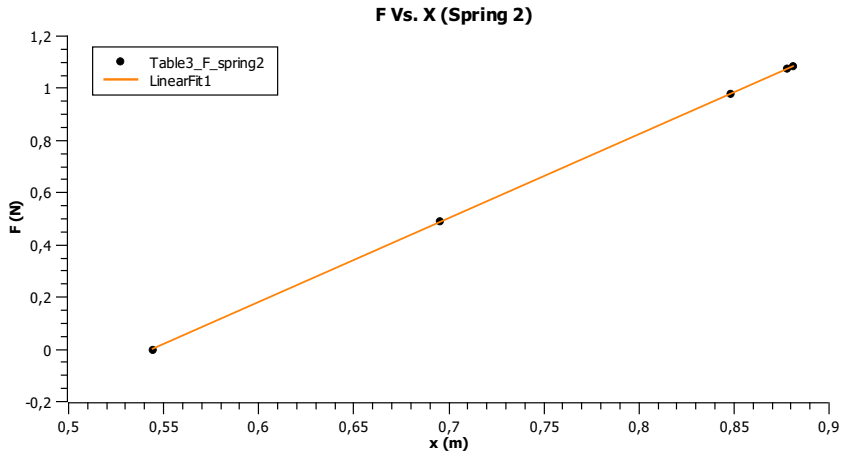

Figura 7: Gráfico da força peso em função do deslocamento da mola 2.

5.4.1 Log do SciDAVis

```
[domingo, 5 de abril de 2026 20:46:32 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph4'']
Linear Regression fit of dataset: Table3_F_spring2, using function: A*x+B
Y standard errors: Unknown
From x = 0,544 to x = 0,881
B (y-intercept) = -1,74944933241747 +/- 0,00403552743533766
A (slope) = 3,21779164380846 +/- 0,00517111044550637
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 6,96053245342771e-06
R^2 = 0,99999802897879
--------------------------------------------------------------------------------
```

O coeficiente angular do ajuste linear, A, representa a constante elástica k_2 da *mola 2*, resultando em

$$k_2 = 3,21 \pm 0,005 \text{ N/m} \tag{8}$$

5.5 Discussão dos Resultados

Assim como esperado teoricamente, os gráficos da força peso em função do deslocamento da mola 1, da associação em série e da associação em paralelo apresentaram um comportamento linear, o que é consistente com a Lei de Hooke (1). Os ajustes lineares realizados para cada configuração permitiram a determinação das constantes elásticas k_1, k_s, k_p e k_2 a partir dos coeficientes angulares dos gráficos. Confirmando a relação as relações de que a associação em paralelo resulta em uma constante elástica maior do que a constante elástica de cada mola individualmente, enquanto a associação em série resulta em uma constante elástica menor do que a constante elástica de cada mola individualmente.

6 Análise dos Resultados

6.1 Concordância com o Valor de Referência

Utilizando os modelos das equações (4) e (3), com base nos resultados obtidos experimentalmente para as constantes elásticas k_1, k_s e k_p, foi possível calcular a constante

elástica k_2 da segunda mola, e comparar com o valor obtido diretamente do ajuste linear do setup da figura 1 para k_2.

Pela equação (3), a constante elástica k_2 da segunda mola pode ser calculada a partir da associação em paralelo, resultando em

$$k_p = k_1 + k_2 \implies k_2 = k_p - k_1 \implies 23,00 - 19,56 = 3,44 \text{ N/m}$$

e pela equação (4), a constante elástica k_2 da segunda mola pode ser calculada a partir da associação em série, resultando em

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \implies k_2 = \frac{k_s k_1}{k_1 - k_s} \implies \frac{2,68 \times 19,56}{19,56 - 2,68} = 3,105 \text{ N/m}$$

Em comparação com o valor obtido diretamente do ajuste linear do setup da figura 1 para k_2 (8), que resultou em $3,21 \pm 0,005$ N/m, é possível perceber que os valores calculados a partir das associações em série e paralelo apresentam uma boa concordância, com um desvio de aproximado de 7% para o valor calculado a partir da associação em paralelo e um desvio aproximado de 3% para o valor calculado a partir da associação em série.

7 Conclusão

O experimento permitiu a determinação das constantes elásticas de duas molas, bem como a análise das associações em série e paralelo. Os resultados obtidos para as constantes elásticas k_1, k_s, k_p e k_2 apresentaram uma boa concordância com os valores esperados teoricamente, e os cálculos realizados a partir das associações em série e paralelo para determinar k_2 também apresentaram uma boa concordância com o valor obtido diretamente do ajuste linear do setup da figura 1 para k_2.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Constantes elásticas de molas. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Herch Moyses Nussenzveig. *Curso de física básica, 1: Mecânica.* Blucher, 5th edition, 2013.